

1.3.8 设 $(\mathcal{X}, \rho)$ 是度量空间, M 是 $\mathcal{X}$ 中的列紧集, 映射 $f: \mathcal{X} \rightarrow M$ 满足

$$\rho(f(x_1), f(x_2)) < \rho(x_1, x_2) \quad (\forall x_1, x_2 \in \mathcal{X}, x_1 \neq x_2).$$

求证: f 在 $\mathcal{X}$ 中存在唯一的不动点.

1.3.9 设 (M, ρ) 是一个紧度量空间, 又 $E \subset C(M)$, E 中的函数一致有界并满足下列 Hölder 条件:

$$|x(t_1) - x(t_2)| \leq C \rho(t_1, t_2)^\alpha \quad (\forall x \in E, \forall t_1, t_2 \in M),$$

其中 $0 < \alpha \leq 1, C > 0$. 求证: E 在 $C(M)$ 中是列紧集.

§ 4 赋范线性空间

上一节我们在度量空间上讨论了映射的不动点问题. 然而度量空间只有拓扑结构, 对于许多分析问题只考虑拓扑结构不考虑代数结构是不够用的, 因为在分析中通常遇到的函数空间, 不但要考察收敛而且要考虑元素间的代数运算.

4.1 线性空间

在线性代数中, 我们学过线性空间的概念.

定义 1.4.1 设 $\mathcal{X}$ 是一个非空集, $\mathbb{K}$ 是复 (或实) 数域. 如果下列条件满足, 便称 $\mathcal{X}$ 为一复 (或实) 线性空间:

(1) $\mathcal{X}$ 是一加法交换群, 即对 $\forall x, y \in \mathcal{X}, \exists u \in \mathcal{X}$, 记作 $u = x + y$, 称 u 为 x, y 之和, 适合

$$(1.1) \quad x + y = y + x;$$

$$(1.2) \quad (x + y) + z = x + (y + z);$$

$$(1.3) \quad \text{存在唯一的 } \theta \in \mathcal{X}, \text{ 对 } \forall x \in \mathcal{X}, x + \theta = \theta + x;$$

$$(1.4) \quad \text{对任意的 } x \in \mathcal{X}, \exists |x' \in \mathcal{X}, \text{ 使得 } x + x' = \theta, \text{ 记此 } x' \text{ 为 } -x.$$

(2) 定义了数域 $\mathbb{K}$ 中的数 α 与 $x \in \mathcal{X}$ 的数乘运算, 即 $\forall(\alpha, x) \in \mathbb{K} \times \mathcal{X}, \exists u \in \mathcal{X}$, 记作 $u = \alpha x$, 称 u 为 x 对 α 的数乘, 适合

$$(2.1) \quad \alpha(\beta x) = (\alpha\beta)x \quad (\forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}, \forall x \in \mathcal{X});$$

$$(2.2) \quad 1 \cdot x = x;$$

$$(2.3) \quad (\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x \quad (\forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}, \forall x \in \mathcal{X}),$$

$$\alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}, \forall \alpha \in \mathbb{K}).$$

线性空间的元素又称为向量, 因而线性空间又称为向量空间. 下述概念是线性空间的基本概念.

线性同构 设 $\mathcal{X}, \mathcal{X}_1$ 都是线性空间, $T: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}_1$ 称为是一个线性同构, 如果

(1) 它既是单射又是满射, 即它是一对一的并且是在上的;

$$(2) \quad T(\alpha x + \beta y) = \alpha Tx + \beta Ty \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}).$$

线性子空间 设 $E \subset \mathcal{X}$, 若 E 依 $\mathcal{X}$ 上的加法与数乘还构成一个线性空间, 则称 E 是 $\mathcal{X}$ 的一个线性子空间.

$\mathcal{X}$ 以及 $\{\theta\}$ 都是 $\mathcal{X}$ 的线性子空间, 我们称它们为平凡的子空间, 而称其他的子空间为真子空间.

线性流形 设 $E \subset \mathcal{X}$, 若 $\exists x_0 \in \mathcal{X}$ 及线性子空间 $E_0 \subset \mathcal{X}$, 使得 $E = E_0 + x_0 \triangleq \{x + x_0 | x \in E_0\}$, 则称 E 为线性流形. 简单地说, 线性流形就是子空间对某个向量的平移.

线性相关 一组向量 $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathcal{X}$ 称为是线性相关的, 如果存在 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ 不全为 0, 使得

$$\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \dots + \lambda_n x_n = 0;$$

否则称为是线性无关的.

线性基 若 A 是 $\mathcal{X}$ 中的一个极大线性无关向量组, 即 A 中的向量是线性无关的, 而且任意的 $x \in \mathcal{X}$ 都是 A 中的向量的线性组合, 则称 A 是 $\mathcal{X}$ 的一组线性基.

维数 线性空间中的线性基的元素个数 (势), 称为维数.

线性包 设 Λ 是一个指标集, $\{x_\lambda | \lambda \in \Lambda\}$ 是 $\mathcal{X}$ 中的向量族, 一切由 $\{x_\lambda | \lambda \in \Lambda\}$ 的有穷线性组合组成的集合

$$\{y = \alpha_1 x_{\lambda_1} + \cdots + \alpha_n x_{\lambda_n} | \lambda_i \in \Lambda, \alpha_i \in \mathbb{K}, i = 1, 2, \cdots, n\}$$

称为 $\{x_\lambda | \lambda \in \Lambda\}$ 的线性包. 这线性包是一个线性子空间, 不难证明它是包含 $\{x_\lambda | \lambda \in \Lambda\}$ 的一切线性子空间的交. 因此称线性包为 $\{x_\lambda | \lambda \in \Lambda\}$ 张成的线性子空间, 记为

$$\text{span}\{x_\lambda | \lambda \in \Lambda\}.$$

线性和与直和 设 E_1, E_2 是 $\mathcal{X}$ 的子空间, 我们称集合 $\{x + y | x \in E_1, y \in E_2\}$ 为 E_1 与 E_2 的线性和, 记为 $E_1 + E_2$. 对于任意有限个子空间, 定义以此类推. 又若 (E_1, E_2) 中的任意一对非零向量都是线性无关的, 则称线性和 $E_1 + E_2$ 为直和, 记作 $E_1 \oplus E_2$, 这时 $E_1 \cap E_2 = \{\theta\}$, 对 $\forall x \in E_1 \oplus E_2$, 有唯一的分解:

$$x = x_1 + x_2 \quad (x_i \in E_i, i = 1, 2).$$

4.2 线性空间上的距离

我们引进过一个空间 $\mathcal{X}$ 的代数结构——线性空间, 也引进过它的拓扑结构——距离 ρ , 现在要把这两者结合起来, 即是要求:

(1) 距离的平移不变性:

$$\rho(x + z, y + z) = \rho(x, y) \quad (\forall x, y, z \in \mathcal{X}).$$

由此推出, ρ 对加法是连续的, 即

$$\left. \begin{array}{l} \rho(x_n, x) \rightarrow 0 \\ \rho(y_n, y) \rightarrow 0 \end{array} \right\} \implies \rho(x_n + y_n, x + y) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

事实上,

$$\begin{aligned}
 \rho(x_n + y_n, x + y) &= \rho(x_n + y_n - x - y, \theta) \\
 &= \rho(x_n - x, y - y_n) \\
 &\leq \rho(x_n - x, \theta) + \rho(y - y_n, \theta) \\
 &= \rho(x_n, x) + \rho(y, y_n) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).
 \end{aligned}$$

反之, 如果距离 ρ 对加法连续, 则满足平移不变性. 证明详见关肇直、张恭庆、冯德兴著的《线性泛函分析入门》(上海科学技术出版社, 1979).

(2) 数乘的连续性:

$$(2.1) \quad \rho(x_n, x) \rightarrow 0 \implies \rho(\alpha x_n, \alpha x) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty) \quad (\forall \alpha \in \mathbb{K});$$

$$(2.2) \quad \alpha_n \rightarrow \alpha (\mathbb{K}) \implies \rho(\alpha_n x, \alpha x) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty) \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

若令 $p: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}, p(x) \triangleq \rho(x, \theta) (\forall x \in \mathcal{X})$, 则由 (1) 有

$$p(x - y) = \rho(x - y, \theta) = \rho(x, y).$$

这时由距离公理逐条化为函数 p 的条件:

$$\rho(x, y) \geq 0 \iff p(x) \geq 0 \quad (\forall x, y \in \mathcal{X});$$

$$\rho(x, y) = 0, \text{ 当且仅当 } x = y \iff p(x) = 0, \text{ 当且仅当 } x = \theta;$$

$$\rho(x, y) \leq \rho(x, z) + \rho(z, y) \iff \rho(x + y) \leq p(x) + p(y);$$

$$\rho(x, y) = \rho(y, x) \iff \rho(-x) = p(x).$$

此外,

$$(2.1) \iff p(\alpha x_n) \rightarrow 0 \quad (\text{当 } p(x_n) \rightarrow 0);$$

$$(2.2) \iff p(\alpha_n x) \rightarrow 0 \quad (\text{当 } \alpha_n \rightarrow 0).$$

于是导向下列定义:

定义 1.4.2 线性空间 $\mathcal{X}$ 上的准范数 (准模) 定义为这空间上的一个函数 $\|\cdot\|: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$, 满足条件:

$$(1) \quad \|x\| \geq 0 (\forall x \in \mathcal{X}); \|x\| = 0 \iff x = \theta;$$

- (2) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\| \quad (\forall x, y \in \mathcal{X});$
 (3) $\|-x\| = \|x\| \quad (\forall x \in \mathcal{X});$
 (4) $\lim_{\alpha_n \rightarrow 0} \|\alpha_n x\| = 0, \lim_{\|x_n\| \rightarrow 0} \|\alpha x_n\| = 0 \quad (\forall x \in \mathcal{X}, \forall \alpha \in \mathbb{K}).$

定义 1.4.3 一个赋准范数的线性空间 $\mathcal{X}$, 如果按照

$$\|x_n - x\| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

来定义 $x_n \rightarrow x \quad (n \rightarrow \infty)$, 那么便称其为 F^* 空间.

定义 1.4.4 完备的 F^* 空间称为 Frechet 空间, 简称 F 空间.
 F^* 空间的例子很多.

例 1.4.5 空间 $C(M)$ (M 是一个紧度量空间). 显然

$$\|u\| = \max_{x \in M} |u(x)|$$

是一个准范数, $C(M)$ 是一个 F 空间.

例 1.4.6 Euclid 空间 $\mathbb{R}^n$. 设 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, 定义

$$\|x\| = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}},$$

显然它是一个准范数, $\mathbb{R}^n$ 是一个 F 空间.

例 1.4.7 空间 S . 用 S 表示一切序列 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots)$ 组成的线性空间, 加法与数乘按自然方式定义:

$$\begin{aligned} x + y &= (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n, \dots), \\ \alpha x &= (\alpha x_1, \alpha x_2, \dots, \alpha x_n, \dots) \quad (\alpha \in \mathbb{K}), \end{aligned}$$

其中 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots), y = (y_1, y_2, \dots, y_n, \dots)$. 对 $\forall x \in S$ 定义

$$\|x\| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \cdot \frac{|x_n|}{1 + |x_n|},$$

那么它是一个准范数. 事实上, 准范数的条件 (1), (3) 是明显成立的. 下面先验证条件 (2), 注意到初等不等式

$$\frac{\alpha + \beta}{1 + \alpha + \beta} = \frac{\alpha}{1 + \alpha + \beta} + \frac{\beta}{1 + \alpha + \beta} \leq \frac{\alpha}{1 + \alpha} + \frac{\beta}{1 + \beta} \\ (\forall \alpha, \beta > 0),$$

便得到

$$\begin{aligned} \|x + y\| &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \cdot \frac{|x_n + y_n|}{1 + |x_n + y_n|} \\ &\leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \cdot \frac{|x_n| + |y_n|}{1 + |x_n| + |y_n|} \\ &\leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \left(\frac{|x_n|}{1 + |x_n|} + \frac{|y_n|}{1 + |y_n|} \right) \\ &= \|x\| + \|y\|. \end{aligned}$$

其次验证条件 (4). 因为还有初等不等式

$$\frac{\alpha\beta}{1 + \alpha\beta} \leq \begin{cases} \alpha \frac{\beta}{1 + \beta}, & \text{当 } \alpha \geq 1, \beta \geq 0, \\ \frac{\beta}{1 + \beta}, & \text{当 } 0 < \alpha < 1, \beta \geq 0, \end{cases}$$

所以 $\forall \alpha \in \mathbb{K}$, 有

$$\|\alpha x_n\| \leq \max(|\alpha|, 1) \|x_n\| \rightarrow 0 \quad (\|x_n\| \rightarrow 0).$$

又若 $|\alpha_m| \rightarrow 0, \forall \varepsilon > 0$, 取 n_0 , 使得 $1/2^{n_0} < \varepsilon/2$, 固定住 n_0 , 取 $N = N(\varepsilon/2)$, 使得当 $m > N$ 时有

$$|\alpha_m| \max_{1 \leq i \leq n_0} |x_i| < \frac{\varepsilon}{2},$$

则

$$\begin{aligned}\|\alpha_m x\| &= \sum_{n=1}^{n_0} \frac{1}{2^n} \cdot \frac{|\alpha_m x_n|}{1 + |\alpha_m x_n|} + \sum_{n=n_0+1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \cdot \frac{|\alpha_m x_n|}{1 + |\alpha_m x_n|} \\ &\leq \frac{\varepsilon}{2} \sum_{n=1}^{n_0} \frac{1}{2^n} + \sum_{n=n_0+1}^{\infty} \frac{1}{2^n} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.\end{aligned}$$

这就证明了 S 是一个 F^* 空间.

最后再验证完备性. 若

$$\|x^{(m+p)} - x^{(m)}\| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \cdot \frac{|x_n^{(m+p)} - x_n^{(m)}|}{1 + |x_n^{(m+p)} - x_n^{(m)}|} \rightarrow 0$$

(当 $m \rightarrow \infty, \forall p \in \mathbb{N}$), 则对 $\forall n \in \mathbb{N}, |x_n^{(m+p)} - x_n^{(m)}| \rightarrow 0$ (当 $m \rightarrow \infty, \forall p \in \mathbb{N}$). 于是存在 x_n^* , 使得 $x_n^{(m)} \rightarrow x_n^*$ (当 $m \rightarrow \infty$). 因此, $\forall \varepsilon > 0$, 取 n_0 , 使得 $1/2^{n_0} < \varepsilon/2$, 再取 N , 使得当 $m > N$ 时有

$$|x_n^{(m)} - x_n^*| < \varepsilon/2 \quad (n = 1, 2, \dots, n_0),$$

便得到

$$\begin{aligned}\|x^{(m)} - x^*\| &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \cdot \frac{|x_n^{(m)} - x_n^*|}{1 + |x_n^{(m)} - x_n^*|} \\ &\leq \sum_{n=1}^{n_0} \frac{1}{2^n} |x_n^{(m)} - x_n^*| + \sum_{n=n_0+1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \quad (\text{当 } m > N),\end{aligned}$$

其中 $x^* = (x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*, \dots)$. 于是 S 是一个 F 空间. ■

注 由上面的推演不难看出: 点列

$$x^{(m)} = (x_1^{(m)}, x_2^{(m)}, \dots, x_n^{(m)}, \dots) \quad (m = 1, 2, \dots)$$

收敛于 $\theta = (0, 0, \dots, 0, \dots)$ (当 $m \rightarrow \infty$), 必须且仅须对每个正整数 n 都有 $x_n^{(m)} \rightarrow 0$ (当 $m \rightarrow \infty$). 这意味着按 S 距离收敛与按坐标收敛是等价的.

例 1.4.8 $C(\mathbb{R}^n)$ 空间表示 $\mathbb{R}^n$ 上一切连续函数全体, 并令

$$\|u\| = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \cdot \frac{\max_{|x| \leq k} |u(x)|}{1 + \max_{|x| \leq k} |u(x)|},$$

其中 $u(x) \in C(\mathbb{R}^n)$, $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $|x| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}$. 这时 $\|\cdot\|$ 是一个准范数, 并且 $C(\mathbb{R}^n)$ 构成一个 F 空间.

4.3 范数与 Banach 空间

考察以上诸例, 还可以发现如下差异, 例 1.4.5 和例 1.4.6 的准范数具有齐次性:

$$\|\alpha x\| = |\alpha| \cdot \|x\| \quad (\forall \alpha \in \mathbb{K}, \forall x \in \mathcal{X}).$$

而例 1.4.7 和例 1.4.8 的准范数则不具有此性质.

具有齐次性的准范数叫作范数, 有时又称为模.

定义 1.4.9 线性空间 $\mathcal{X}$ 上的范数 $\|\cdot\|$ 是一个非负值函数: $\mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足

- (1) $\|x\| \geq 0 (\forall x \in \mathcal{X}), \|x\| = 0 \iff x = \theta$ (正定性);
- (2) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\| \quad (\forall x, y \in \mathcal{X})$ (三角形不等式);
- (3) $\|\alpha x\| = |\alpha| \cdot \|x\| \quad (\forall \alpha \in \mathbb{K}, \forall x \in \mathcal{X})$ (齐次性).

显然, 范数必是准范数.

定义 1.4.10 当赋准范数的线性空间中的准范数是范数时, 这空间叫作赋范线性空间, 或称 B^* 空间. 完备的 B^* 空间叫作 B 空间或 Banach 空间.

除了上面的例 1.4.5 和例 1.4.6 外, 我们再举一些经常遇到的函数空间是 B 空间的例子.

例 1.4.11 空间 $L^p(\Omega, \mu) (1 \leq p < \infty)$. 设 $(\Omega, \mathcal{B}, \mu)$ 是一个测度空间, u 是 Ω 上的可测函数, 而且 $|u(x)|^p$ 在 Ω 上是可积的. 这种函数 u 的全体记作 $L^p(\Omega, \mu)$, 叫作 $(\Omega, \mathcal{B}, \mu)$ 上的 p 次可积函

数空间. $L^p(\Omega, \mu)$ 按通常的加法与数乘规定运算, 并且把几乎处处 (记作 a. e.) 相等的两个函数看成是同一个向量, 经这样处理过的空间 $L^p(\Omega, \mu)$ 仍是一个线性空间, 并且定义

$$\|u\| = \left(\int_{\Omega} |u(x)|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}},$$

那么 $\|\cdot\|$ 是一个范数. 这是因为定义 1.4.9 中的条件 (1), (3) 都是显然的, 而条件 (2) 正是著名的 Minkowski 不等式:

$$\begin{aligned} & \left(\int_{\Omega} |u(x) + v(x)|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}} \\ & \leq \left(\int_{\Omega} |u(x)|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_{\Omega} |v(x)|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}}. \end{aligned}$$

又由 Riesz-Fischer 定理, $L^p(\Omega, \mu)$ 还是一个 B 空间.

注 本例有两个重要的特殊情形:

(1) Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个可测集, 而 $d\mu$ 即是普通的 Lebesgue 测度, 这时, 对应的空间记作 $L^p(\Omega)$.

(2) $\Omega = \mathbb{N}$, 而测度 μ 是等分布的: $\mu(\{n\}) = 1 (\forall n \in \mathbb{N})$, 这时空间 $L^p(\Omega, \mu)$ 由满足 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|^p < \infty$ 的序列 $u = \{u_n\}_{n=1}^{\infty}$ 组成, 对应的空间记作 l^p , 其范数是

$$\|u\| = \left(\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

例 1.4.12 空间 $L^\infty(\Omega, \mu)$. 设 $(\Omega, \mathcal{B}, \mu)$ 是一个测度空间, μ 对于 Ω 是 σ -有限的, $u(x)$ 是 Ω 上的可测函数. 如果 $u(x)$ 与 Ω 上的一个有界函数几乎处处相等, 则称 $u(x)$ 是 Ω 上的一个本性有界可测函数. Ω 上的一切本性有界可测函数 (把 a. e. 相等的两个函数视为同一个向量) 的全体记作 $L^\infty(\Omega, \mu)$, 在其上规定:

$$\|u\| = \inf_{\substack{\mu(E_0)=0 \\ E_0 \subset \Omega}} \left(\sup_{x \in \Omega \setminus E_0} |u(x)| \right), \quad (1.4.1)$$

此式右端有时也记作 $\operatorname{ess\,sup}_{x \in \Omega} |u(x)|$ 或 $\operatorname{l.u.b}_{x \in \Omega} |u(x)|$. 显然 $L^\infty(\Omega, \mu)$ 是一个线性空间, 以下验证 $\|\cdot\|$ 是一个范数. 事实上, 定义 1.4.9 中的条件 (3) 及 $\|u\| \geq 0$ 都是显然的, 需验证:

(1) $\|u\| = 0 \iff u = \theta$. 充分性是显然的. 为了证必要性, 若 $\|u\| = 0$, 则 $\forall n \in \mathbb{N}, \exists E_n \subset \Omega$, 使得 $\mu(E_n) = 0$, 并且

$$\sup_{x \in \Omega \setminus E_n} |u(x)| < \frac{1}{n}.$$

令

$$\Omega_1 \triangleq \bigcap_{n=1}^{\infty} (\Omega \setminus E_n) = \Omega \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n.$$

因为 $u(x) = 0$ (当 $x \in \Omega_1$), $\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = 0$, 所以

$$u(x) = 0 \text{ (a.e. } x \in \Omega), \quad \text{即 } u = \theta.$$

(2) $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$. $\forall \varepsilon > 0, \exists E_0, E_1 \subset \Omega$, 使得 $\mu(E_0) = \mu(E_1) = 0$, 且

$$\begin{aligned} \sup_{x \in \Omega \setminus E_0} |u(x)| &\leq \|u\| + \varepsilon/2, \\ \sup_{x \in \Omega \setminus E_1} |v(x)| &\leq \|v\| + \varepsilon/2. \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} \|u + v\| &\leq \sup_{x \in \Omega \setminus (E_0 \cup E_1)} |u(x) + v(x)| \\ &\leq \sup_{x \in \Omega \setminus E_0} |u(x)| + \sup_{x \in \Omega \setminus E_1} |v(x)| \\ &\leq \|u\| + \|v\| + \varepsilon, \end{aligned}$$

而 $\varepsilon > 0$ 是任意的, 即得所要证的结论.

最后来证 $L^\infty(\Omega, \mu)$ 是完备的. 设

$$\|u_{n+p} - u_n\| \rightarrow 0 \quad (\text{当 } n \rightarrow \infty, \forall p \in \mathbb{N}). \quad (1.4.2)$$

根据 $L^\infty(\Omega, \mu)$ 中范数定义, $\exists Z_{n,p} \subset \Omega, \mu(Z_{n,p}) = 0$, 使得

$$|u_{n+p}(x) - u_n(x)| \leq \|u_{n+p} - u_n\| + \frac{1}{2^{n+p}} \quad (\forall x \in \Omega \setminus Z_{n,p}). \quad (1.4.3)$$

令 $Z = \bigcup_{n,p} Z_{n,p}$, 则 $\mu(Z) = 0$, 且

$$\begin{aligned} |u_{n+p}(x) - u_n(x)| &\leq \|u_{n+p} - u_n\| + \frac{1}{2^{n+p}} \\ (x \in \Omega \setminus Z, n, p \in \mathbb{N}). \end{aligned} \quad (1.4.4)$$

由 (1.4.2) 式和 (1.4.4) 式, $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$, 使 $\forall n \geq N, p \in \mathbb{N}$ 有

$$|u_{n+p}(x) - u_n(x)| < \varepsilon + \frac{1}{2^{n+p}} \quad (x \in \Omega \setminus Z). \quad (1.4.5)$$

由此 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n(x) = u(x)$ 存在, $x \in \Omega \setminus Z$, 在 (1.4.5) 式中令 $p \rightarrow \infty$ 得

$$|u(x) - u_n(x)| \leq \varepsilon \quad (x \in \Omega \setminus Z),$$

即

$$\sup_{x \in \Omega \setminus Z} |u(x) - u_n(x)| \leq \varepsilon.$$

因 $\mu(Z) = 0$, 所以 $u \in L^\infty(\Omega, \mu)$, 且

$$\|u_n - u\| \leq \varepsilon \quad (n \geq N),$$

即

$$\|u_n - u\| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty). \quad \blacksquare$$

注 当 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个可测集时, 对应的空间记作 $L^\infty(\Omega)$; 当 $\Omega = \mathbb{N}$ 时, 对应的空间记作 l^∞ , 它是由一切有界序列 $u = \{u_n\}_{n=1}^\infty$ 组成的空间, 其范数是 $\|u\| = \sup_{n \geq 1} |u_n|$.

例 1.4.13 $C^k(\overline{\Omega})$. 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个有界连通开区域, $k \in \mathbb{N}$, 用 $C^k(\overline{\Omega})$ 表示在 $\overline{\Omega}$ 上具有直到 k 阶连续偏导数的函数 $u(x) = u(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的全体, 加法与数乘按自然法则定义, 再规定范数为

$$\|u\| = \max_{|\alpha| \leq k} \max_{x \in \overline{\Omega}} |\partial^\alpha u(x)|, \quad (1.4.6)$$

其中 $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, $|\alpha| = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n$, 以及

$$\partial^\alpha u(x) = \frac{\partial^{|\alpha|}}{\partial x_1^{\alpha_1} \partial x_2^{\alpha_2} \dots \partial x_n^{\alpha_n}} u(x). \quad (1.4.7)$$

容易验证 (1.4.6) 式定义的 $\|\cdot\|$ 是一个范数, 从而 $C^k(\overline{\Omega})$ 是一个赋范线性空间. 再证它是完备的, 从而是 Banach 空间. 事实上, 若 $\{u_n\}$ 是一个基本列, 则必存在连续函数 v_α , 使得

$$\partial^\alpha u_n(x) \Rightarrow v_\alpha(x) \quad (n \rightarrow \infty, |\alpha| \leq k, \text{ 对 } x \in \overline{\Omega} \text{ 一致}).$$

我们只要再证明 $v_\alpha = \partial^\alpha v_\theta$ 就够了. 先证

$$v_{(1,0,\dots,0)} = \frac{\partial}{\partial x_1} v_{(0,0,\dots,0)}. \quad (1.4.8)$$

因为

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x_1} u_n(x) &\Rightarrow v_{(1,0,\dots,0)}(x) \quad (n \rightarrow \infty, \text{ 对 } x \in \overline{\Omega} \text{ 一致}), \\ u_n(x) &\Rightarrow v_{(0,0,\dots,0)}(x) \quad (n \rightarrow \infty, \text{ 对 } x \in \overline{\Omega} \text{ 一致}), \end{aligned}$$

以及

$$u_n(x) = \int_{x_1^0}^{x_1} \frac{\partial}{\partial \xi} u_n(\xi, x_2, \dots, x_n) d\xi + u_n(x_1^0, x_2, \dots, x_n),$$

所以有

$$\begin{aligned} v_{(0,0,\dots,0)}(x) &= \int_{x_1^0}^{x_1} v_{(1,0,\dots,0)}(\xi, x_2, \dots, x_n) d\xi + v_{(0,0,\dots,0)}(x_1^0, x_2, \dots, x_n), \end{aligned}$$

即得 (1.4.8) 式. 同理有

$$v(\underbrace{0, 0, \dots, 0}_j, 1, 0, \dots, 0) = \frac{\partial}{\partial x_j} v(0, 0, \dots, 0) \quad (j = 2, 3, \dots, n).$$

其余对 $|\alpha|$ 用数学归纳法类推. ■

例 1.4.14 Sobolev 空间 $H^{m,p}(\Omega)$. 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个有界连通开区域, m 是一个非负整数, $1 \leq p < \infty$, 对于 $C^m(\overline{\Omega})$ 中的任意 u , 代替范数 (1.4.6) 式定义

$$\|u\|_{m,p} = \left(\sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\Omega} |\partial^{\alpha} u(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}. \quad (1.4.9)$$

不难验证 $\|\cdot\|_{m,p}$ 是范数, 但 $C^m(\overline{\Omega})$ 依 $\|\cdot\|_{m,p}$ 不是完备的.

根据 §2, 我们知道任意不完备的赋范线性空间 $\mathcal{X}$, 可以把它完备化, 即确定一个完备的赋范线性空间 $\widetilde{\mathcal{X}}$, $\mathcal{X}$ 可以连续地嵌入 $\widetilde{\mathcal{X}}$ 成为其稠密的子空间. 将 $C^m(\Omega)$ 的子集

$$S \triangleq \{u \in C^m(\Omega) \mid \|u\|_{m,p} < \infty\}$$

按照范数 (1.4.9) 式完备化, 得到的完备化空间称为 Sobolev 空间, 记作 $H^{m,p}(\Omega)$. 它在偏微分方程论中起着非常基本的重要作用. 特别当 $p = 2$ 时, $H^{m,2}(\Omega)$ 简单地记成 $H^m(\Omega)$.

4.4 赋范线性空间上的范数等价

在许多分析问题中, 引进范数或引进距离是为了研究一种收敛性. 因此, 如果我们关心的只是按照一定意义的收敛性而不是距离本身的大小, 那么在空间上我们就可以认为决定同一种收敛性的不同范数是等价的.

定义 1.4.15 设在线性空间 $\mathcal{X}$ 上给定了两个范数 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$, 我们说 $\|\cdot\|_2$ 比 $\|\cdot\|_1$ 强, 是指

$$\|x_n\|_2 \rightarrow 0 \implies \|x_n\|_1 \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

如果 $\|\cdot\|_2$ 比 $\|\cdot\|_1$ 强, 而且 $\|\cdot\|_1$ 又比 $\|\cdot\|_2$ 强, 则称 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$ 等价.

命题 1.4.16 为了 $\|\cdot\|_2$ 比 $\|\cdot\|_1$ 强, 必须且仅须存在常数 $C > 0$, 使得

$$\|x\|_1 \leq C\|x\|_2 \quad (\forall x \in \mathcal{X}). \quad (1.4.10)$$

证 充分性是显然的, 下证必要性. 用反证法. 若 (1.4.10) 式不成立, 则对 $\forall n \in \mathbb{N}, \exists x_n \in \mathcal{X}$, 使得 $\|x_n\|_1 > n\|x_n\|_2$. 令 $y_n \triangleq x_n / \|x_n\|_1$. 一方面 $\|y_n\|_1 = 1$, 另一方面因为

$$0 \leq \|y_n\|_2 < \frac{1}{n} \quad (\forall n \in \mathbb{N}),$$

所以 $\|y_n\|_2 \rightarrow 0 \ (n \rightarrow \infty)$. 又因为 $\|\cdot\|_2$ 比 $\|\cdot\|_1$ 强, 所以 $\|y_n\|_1 \rightarrow 0 \ (n \rightarrow \infty)$. 这显然是一个矛盾. ■

推论 1.4.17 为了 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$ 等价必须且仅须存在常数 $C_1, C_2 > 0$, 使得

$$C_1\|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq C_2\|x\|_1 \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

如果线性空间 $\mathcal{X}$ 的维数是有穷数 n , 则记 $\dim \mathcal{X} = n$, 否则记为 $\dim \mathcal{X} = \infty$. 设 $\mathcal{X}$ 是一个赋范线性空间, 并且设 $\dim \mathcal{X} = n$, 这时 $\mathcal{X}$ 存在一组基: $e_1, e_2, \dots, e_n$. 任意一个元素 $x \in \mathcal{X}$ 有下列唯一的表示:

$$x = \xi_1 e_1 + \xi_2 e_2 + \dots + \xi_n e_n. \quad (1.4.11)$$

利用这种表示, 我们知道在代数同构意义下, 两个有穷维线性空间等价的充要条件是它们有相同的维数. 现在我们关心的是两个有穷维赋范线性空间, 如果维数相同, 那么它们的拓扑之间有什么关系? 根据 (1.4.11) 式, 每个 $x \in \mathcal{X}$ 唯一地对应着 $\mathbb{K}^n$ 空间中的一点 $\xi = Tx \triangleq (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$. 自然希望建立 x 在 $\mathcal{X}$ 中的范数 $\|x\|$

与 Tx 在 $\mathbb{K}^n$ 中的范数

$$|Tx| = |\xi| \triangleq \left(\sum_{j=1}^n |\xi_j|^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

之间的关系. 为此, 考察函数 $p(\xi) \triangleq \left\| \sum_{j=1}^n \xi_j e_j \right\|$ ($\forall \xi \in \mathbb{K}^n$).

首先 p 对 ξ 是一致连续的. 事实上, $\forall \xi = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$ 和 $\eta = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n) \in \mathbb{K}^n$, 由三角形不等式与 Schwarz 不等式有

$$\begin{aligned} |p(\xi) - p(\eta)| &\leq p(\xi - \eta) \\ &\leq \sum_{i=1}^n |\xi_i - \eta_i| \|e_i\| \\ &\leq \left(\sum_{i=1}^n |\xi_i - \eta_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{i=1}^n \|e_i\|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \\ &\leq |\xi - \eta| \left(\sum_{i=1}^n \|e_i\|^2 \right)^{\frac{1}{2}}. \end{aligned}$$

其次, 根据范数的齐次性, 对 $\forall \xi \in \mathbb{K}^n \setminus \{\theta\}$ 有

$$p(\xi) = |\xi| \left\| \sum_{j=1}^n \frac{\xi_j}{|\xi|} e_j \right\| = |\xi| p\left(\frac{\xi}{|\xi|}\right). \quad (1.4.12)$$

注意到 $\mathbb{K}^n$ 的单位球面 $S_1 \triangleq \{\xi \in \mathbb{K}^n \mid |\xi| = 1\}$ 是一个紧集, 因此 $p(\xi)$ 在 S_1 上必有非负的最小值 C_1 与最大值 C_2 , 即有

$$C_1 \leq p(\xi) \leq C_2 \quad (\forall \xi \in S_1).$$

按 (1.4.12) 式便有

$$C_1 |\xi| \leq p(\xi) \leq C_2 |\xi| \quad (\forall \xi \in \mathbb{K}^n). \quad (1.4.13)$$

下面证明其中 $C_1 > 0$. 用反证法, 假若 $C_1 = 0$, 那么 $\exists \xi^* \in S_1$ 满足 $p(\xi^*) = 0$. 设 $\xi^* = (\xi_1^*, \xi_2^*, \dots, \xi_n^*)$, 即有

$$\xi_1^* e_1 + \xi_2^* e_2 + \dots + \xi_n^* e_n = 0. \quad (1.4.14)$$

因为 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 是基, 所以 (1.4.14) 式蕴含 $\xi^* = \theta$. 这与 $\xi^* \in S_1$ 矛盾. 改写 (1.4.13) 式为

$$C_1 |Tx| \leq \|x\| \leq C_2 |Tx| \quad (\forall x \in \mathcal{X}). \quad (1.4.15)$$

如果我们将 $|Tx|$ 看作是在 $\mathcal{X}$ 空间中引入的另一范数 $\|x\|_T$, 即 $\|x\|_T \triangleq |Tx| (\forall x \in \mathcal{X})$, 那么 (1.4.15) 式表明 $\|\cdot\|$ 与 $\|\cdot\|_T$ 是等价的. 以后简称 $\|\cdot\|_T$ 为 $\mathcal{X}$ 的 $\mathbb{K}^n$ 范数. 于是 n 维赋范线性空间的范数与其 $\mathbb{K}^n$ 范数等价.

定理 1.4.18 设 $\mathcal{X}$ 是一个有穷维线性空间, 若 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$ 都是 $\mathcal{X}$ 上的范数, 则必有正常数 C_1 与 C_2 , 使得

$$C_1 \|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq C_2 \|x\|_1 \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

证 设 $\dim \mathcal{X} = n$. 因为 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$ 都与 $\mathbb{K}^n$ 范数等价, 所以 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$ 等价. ■

注 本定理表明: 具有相同维数的两个有穷维赋范线性空间在代数上是同构的, 在拓扑上是同胚的.

推论 1.4.19 有穷维 B^* 空间必是 B 空间.

推论 1.4.20 B^* 空间上的任意有穷维子空间必是闭子空间.

定义 1.4.21 设 $P: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$ 是线性空间 $\mathcal{X}$ 上的一个函数, 若它满足

$$(1) P(x+y) \leq P(x) + P(y) \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}) \quad (\text{次可加性}),$$

$$(2) P(\lambda x) = \lambda P(x) \quad (\forall \lambda > 0, \forall x \in \mathcal{X}) \quad (\text{正齐次性}),$$

则称 P 为 $\mathcal{X}$ 上的一个次线性泛函.

注 如果 P 还满足 $P(x) \geq 0 (\forall x \in \mathcal{X})$, 并且代替条件 (2) 的是齐次性: $P(\alpha x) = |\alpha| P(x) (\forall \alpha \in \mathbb{K}, \forall x \in \mathcal{X})$, 则称 P 是一个半范数或半模.

类似于定理 1.4.18 的证明, 还有如下定理.

定理 1.4.22 设 P 是有穷维 B^* 空间 $\mathcal{X}$ 上的一个次线性泛函, 如果 $P(x) \geq 0 (\forall x \in \mathcal{X})$, 并且 $P(x) = 0 \iff x = \theta$, 则存在正常数 C_1, C_2 , 使得

$$C_1 \|x\| \leq P(x) \leq C_2 \|x\| \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

4.5 应用: 最佳逼近问题

逼近论的一个基本问题是: 给定了一组函数 $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$ 和一个函数 f , 用 $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$ 的线性组合去逼近 f (按某种尺度), 问是否有最佳的逼近存在? 例如 f 是 $[0, 2\pi]$ 上的一个周期函数, $\varphi_i(x) = \cos ix (i = 1, 2, \dots, n)$, 用 $\sum_{i=1}^n \lambda_i \varphi_i$ 去逼近 f , 求在 $L^p[0, 2\pi]$ 意义下的最佳逼近.

提成 B^* 空间的问题: 给定一个 B^* 空间 $\mathcal{X}$, 并给定 $\mathcal{X}$ 中的有穷个向量 $e_1, e_2, \dots, e_n$. 对于给定的向量 $x \in \mathcal{X}$, 求一组数 $(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n$, 使得

$$\left\| x - \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i \right\| = \min_{a \in \mathbb{K}^n} \left\| x - \sum_{i=1}^n a_i e_i \right\|, \quad (1.4.16)$$

其中 $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)$.

首先要回答: 这组数 $(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ 是否存在? 当然, 不妨设 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 是线性无关的. 我们要求函数

$$F(a) = \left\| x - \sum_{i=1}^n a_i e_i \right\| \quad (a \in \mathbb{K}^n)$$

的最小值. 容易看出 F 是 $\mathbb{K}^n$ 上的连续函数. 又注意到

$$F(a) \geq \left\| \sum_{i=1}^n a_i e_i \right\| - \|x\| \quad (\forall a \in \mathbb{K}^n). \quad (1.4.17)$$

令 $P(a) \triangleq \left\| \sum_{i=1}^n a_i e_i \right\|$, 显然 $P(\cdot)$ 是 $\mathbb{K}^n$ 上的一个范数, 而 $\mathbb{K}^n$ 是有穷维空间, 应用定理 1.4.18, $\exists c_1 > 0$, 使得

$$P(a) \geq c_1 |a| \quad (\forall a \in \mathbb{K}^n), \quad (1.4.18)$$

其中

$$|a| \triangleq (|a_1|^2 + |a_2|^2 + \cdots + |a_n|^2)^{\frac{1}{2}} \\ (\forall a = (a_1, a_2, \cdots, a_n) \in \mathbb{K}^n).$$

联合 (1.4.17) 式和 (1.4.18) 式推出 $F(a) \rightarrow \infty$ (当 $|a| \rightarrow \infty$). 于是函数 F 有最小值存在, 这就是下面的定理.

定理 1.4.23 设 $\mathcal{X}$ 是一个 B^* 空间. 若 $e_1, e_2, \cdots, e_n$ 是 $\mathcal{X}$ 中给定的向量组, 则 $\forall x \in \mathcal{X}$, 存在最佳逼近系数 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 适合 (1.4.16) 式.

注 若记 $M \triangleq \text{span}\{e_1, e_2, \cdots, e_n\}$, $\rho(x, M) \triangleq \inf_{y \in M} \|x - y\|$,

$x_0 \triangleq \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i$, 则可改写 (1.4.16) 式为

$$\rho(x, x_0) = \rho(x, M). \quad (1.4.19)$$

适合 (1.4.19) 式的 $x_0 \in M$ 称为 x 在 M 上的最佳逼近元. 本定理表明: 在 B^* 空间中, 任一指定元素在给定的有限维子空间上的最佳逼近元总是存在的.

进一步问: 最佳逼近元是不是唯一的? 显然我们事先要假设给定的向量组 $e_1, e_2, \cdots, e_n$ 是线性无关的, 但即使如此, 唯一性还依赖于 B^* 空间 $\mathcal{X}$ 的范数的性质.

定义 1.4.24 B^* 空间 $(\mathcal{X}, \|\cdot\|)$ 称为严格凸的, 是指 $\forall x, y \in \mathcal{X}, x \neq y$, 必有

$$\|x\| = \|y\| = 1 \implies \|\alpha x + \beta y\| < 1 \\ (\forall \alpha, \beta > 0, \alpha + \beta = 1). \quad (1.4.20)$$

如果 $\mathcal{X}$ 是严格凸的 B^* 空间, 那么就不能有两个不同的最佳逼近元. 事实上, 倘若 $d \triangleq \rho(x, M) > 0$, 并有 $\|x - y\| = \|x - z\| = d$, 则对 $\forall \alpha, \beta > 0, \alpha + \beta = 1$, 由严格凸性有

$$\begin{aligned} \frac{1}{d}\|x - (\alpha y + \beta z)\| &= \frac{1}{d}\|\alpha(x - y) + \beta(x - z)\| \\ &= \left\| \alpha \left(\frac{x - y}{d} \right) + \beta \left(\frac{x - z}{d} \right) \right\| < 1, \end{aligned}$$

即 $\|x - (\alpha y + \beta z)\| < d$. 这显然与 d 的定义矛盾. 但若 $d = 0$, y 是相应的最佳逼近元, 则必有 $\|x - y\| = 0$, 即 $y = x$. 从而最佳逼近元必是唯一的.

定理 1.4.25 设 $\mathcal{X}$ 是严格凸的 B^* 空间, $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 是 $\mathcal{X}$ 上给定的一组线性无关向量, 则 $\forall x \in \mathcal{X}$, 存在着唯一的一组最佳逼近系数 $\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$ 适合 (1.4.16) 式.

例 1.4.26 空间 $L^p(\Omega, \mu) (1 < p < \infty)$ 是严格凸的.

证 因为 Minkowski 不等式 $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$ 等号成立的充要条件是: $\exists k_1, k_2 \geq 0 (k_1 + k_2 > 0)$, 使得 $k_1 u = k_2 v$ (a.e.). 这意味着 $\forall u, v \in L^p(\Omega, \mu)$, 当 $\|u\| = \|v\| = 1, u \neq v$ 时,

$$\|tu + (1 - t)v\| < t\|u\| + (1 - t)\|v\| = 1 \quad (\forall 0 < t < 1),$$

即 $L^p(\Omega, \mu)$ 是严格凸的. ■

例 1.4.27 $C(M)$ 及 $L^1(\Omega, \mu)$ 都不是严格凸的.

以 $C[0, 1]$ 为例. 取 $x(t) \equiv 1, y(t) = t$, 都满足 $\|x\| = \|y\| = 1$, 但

$$\left\| \frac{1}{2}(x + y) \right\| = 1.$$

以 $L^1[0, 1]$ 为例. 取 $x(t) \equiv 1, y(t) = 2t$, 都满足 $\|x\| = \|y\| = 1$, 但

$$\left\| \frac{1}{2}(x + y) \right\| = 1.$$

有了存在唯一性以后, 最佳逼近的计算方法化归求一凸函数的极小值 (见习题 1.4.12). 数值最优化技术给这类问题提供了许多具体的算法.

4.6 有穷维 B^* 空间的刻画

我们已经知道有穷维 B^* 空间 $\mathcal{X}$ 上的单位球面

$$S_1 \triangleq \{x \in \mathcal{X} \mid \|x\| = 1\}$$

是列紧的, 现在反过来证明: 如果一个 B^* 空间 $\mathcal{X}$ 的单位球面是列紧的, 那么这空间必是有穷维的. 事实上, 倘若在 S_1 上给定了有穷个线性无关的向量 $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, 如果它们的线性包 M_n 张不满 $\mathcal{X}$, 那么 $\exists x_{n+1} \in S_1$, 使得

$$\|x_{n+1} - x_i\| \geq 1 \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

这是因为任取 $y \in M_n$, 按定理 1.4.23, $\exists x \in M_n$, 使得

$$\|y - x\| = d \triangleq \rho(y, M_n).$$

令 $x_{n+1} \triangleq (y - x)/d$, 显然 $x_{n+1} \in S_1$, 并且

$$\begin{aligned} \|x_{n+1} - x_i\| &= \frac{1}{d} \|y - (x + dx_i)\| \geq \frac{1}{d} d = 1 \\ &\quad (i = 1, 2, \dots, n). \end{aligned}$$

照此办法, 如果 $\mathcal{X}$ 是无穷维的, 我们便可以逐次在 S_1 上抽选出一串 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ 适合 $\|x_n - x_m\| \geq 1 (n, m \in \mathbb{N}, n \neq m)$. 这样 S_1 就不是列紧的. 于是我们得到如下定理.

定理 1.4.28 为了 B^* 空间 $\mathcal{X}$ 是有穷维的, 必须且仅须 $\mathcal{X}$ 的单位球面是列紧的.

定义 1.4.29 B^* 空间 $\mathcal{X}$ 上的一个子集 A 称为是有界的, 如果存在常数 $c > 0$, 使得 $\|x\| \leq c (\forall x \in A)$.

推论 1.4.30 为了 B^* 空间 $\mathcal{X}$ 是有穷维的, 必须且仅须其任意有界集是列紧的.

上述方法被 F. Riesz 用来导出如下非常有用的引理.

引理 1.4.31 (Riesz 引理) 如果 $\mathcal{X}_0$ 是 B^* 空间 $\mathcal{X}$ 的一个真闭子空间, 那么对 $\forall 0 < \varepsilon < 1, \exists y \in \mathcal{X}$, 使得 $\|y\| = 1$, 并且

$$\|y - x\| \geq 1 - \varepsilon \quad (\forall x \in \mathcal{X}_0).$$

证 任取 $y_0 \in \mathcal{X} \setminus \mathcal{X}_0$. 因为 $\mathcal{X}_0$ 是闭的, 所以

$$d \triangleq \inf_{x \in \mathcal{X}_0} \|y_0 - x\| > 0.$$

因此, $\forall \eta > 0, \exists x_0 \in \mathcal{X}_0$ 使得 $d \leq \|y_0 - x_0\| < d + \eta$ (参看图 1.4.1).

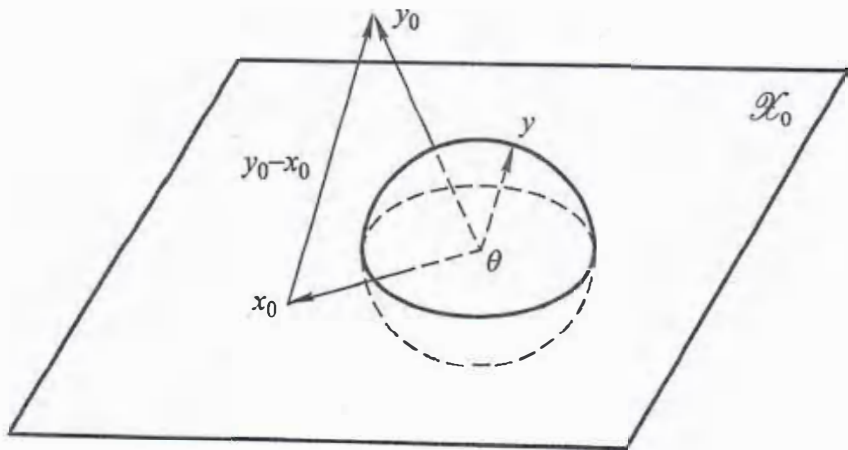


图 1.4.1

若 $y \triangleq (y_0 - x_0) / \|y_0 - x_0\|$, 则 $\|y\| = 1$, 并且对 $\forall x \in \mathcal{X}_0$ 有

$$\|y - x\| = \frac{\|y_0 - x'\|}{\|y_0 - x_0\|} > \frac{d}{d + \eta} = 1 - \frac{\eta}{d + \eta}, \quad (1.4.21)$$

其中 $x' = x_0 + \|y_0 - x_0\|x \in \mathcal{X}_0$. 于是对于 $\forall 0 < \varepsilon < 1$, 只要 $\eta = d\varepsilon / (1 - \varepsilon)$, 便得到 $\|y - x\| > 1 - \varepsilon$. ■

4.7 商空间

设 $(\mathcal{X}, \|\cdot\|)$ 是 B^* 空间, $\mathcal{X}_0 \subset \mathcal{X}$ 是一个闭线性子空间, $x', x'' \in \mathcal{X}$, 记 $x' \sim x''$, 若 $x' - x'' \in \mathcal{X}_0$. 这是一个等价关系, 用 $[x]$ 表示 x 所在的等价类, 所有等价类组成的空间称为关于 $\mathcal{X}_0$ 的商空间, 记为 $\mathcal{X}/\mathcal{X}_0$, 其中加法和数乘定义如下:

$$(1) [x] + [y] = [x + y] \quad ([x], [y] \in \mathcal{X}/\mathcal{X}_0);$$

$$(2) \lambda[x] = [\lambda x] \quad (\lambda \in \mathbb{K}, [x] \in \mathcal{X}/\mathcal{X}_0).$$

容易验证, $\mathcal{X}/\mathcal{X}_0$ 关于上述运算组成一个线性空间.

定理 1.4.32 设 $[x] \in \mathcal{X}/\mathcal{X}_0$, 定义

$$\|[x]\|_0 = \inf_{y \in [x]} \|y\|,$$

则 $(\mathcal{X}/\mathcal{X}_0, \|\cdot\|_0)$ 是 B^* 空间, 又当 $(\mathcal{X}, \|\cdot\|)$ 是 B 空间时, $(\mathcal{X}/\mathcal{X}_0, \|\cdot\|_0)$ 也是 B 空间.

证 根据定义, $\mathcal{X}/\mathcal{X}_0$ 中零元素为 $[x], x \in \mathcal{X}_0$. 又

$$\|[x]\|_0 \geq 0, \quad \|\lambda[x]\|_0 = |\lambda| \|[x]\|_0, \quad \forall [x] \in \mathcal{X}/\mathcal{X}_0, \lambda \in \mathbb{R}$$

显然成立. 三角不等式验证如下:

$$\|[x] + [y]\|_0 = \|[x + y]\|_0 = \inf_{z \in [x+y]} \|z\|.$$

取 $x_n \in [x], y_n \in [y]$, 使

$$\|x_n\| \rightarrow \|[x]\|_0, \quad \|y_n\| \rightarrow \|[y]\|_0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

这时 $x_n + y_n \in [x + y]$, 从而

$$\begin{aligned} \|[x] + [y]\|_0 &\leq \|x_n + y_n\| \\ &\leq \|x_n\| + \|y_n\| \rightarrow \|[x]\|_0 + \|[y]\|_0 \quad (n \rightarrow \infty), \end{aligned}$$

即成立三角不等式:

$$\|[x] + [y]\|_0 \leq \|[x]\|_0 + \|[y]\|_0.$$

现设 $\| [x] \|_0 = 0$. 根据定义, 存在 $x_n \in [x]$, 使得 $\| x_n \| \rightarrow 0$, $n \rightarrow \infty$. 因 $\mathcal{X}_0$ 是闭子空间, 由 $x - x_n \in \mathcal{X}_0$ 得

$$x = \lim_{n \rightarrow \infty} (x - x_n) \in \mathcal{X}_0,$$

即 $[x] = \theta$ 为 $\mathcal{X}/\mathcal{X}_0$ 中的零元素, 从而 $(\mathcal{X}/\mathcal{X}_0, \|\cdot\|_0)$ 是 B^* 空间.

再设 $(\mathcal{X}, \|\cdot\|)$ 是 B 空间, 下证 $(\mathcal{X}/\mathcal{X}_0, \|\cdot\|_0)$ 完备. 令 $\{[x_n]\}$ 是 Cauchy 列, 则有

$$\|[x_n] - [x_m]\|_0 = \|[x_n - x_m]\|_0 \rightarrow 0 \quad (n, m \rightarrow \infty).$$

取子列, 仍记为 $\{[x_n]\}$, 使得

$$\|[x_n - x_{n+1}]\|_0 \leq \frac{1}{2^{n+1}}.$$

由定义, 存在 $y_{n,n+1} \in \mathcal{X}$, $y_{n,n+1} \in [x_n - x_{n+1}]$, 满足

$$\|y_{n,n+1}\| \leq \|[x_n - x_{n+1}]\|_0 + \frac{1}{2^{n+1}} \leq \frac{1}{2^n}.$$

记 $y_1 = x_1$, $y_{n+1} = y_n - y_{n,n+1}$, $n \geq 1$, 存在 $z_{n,n+1} \in \mathcal{X}_0$, 使

$$y_{n+1} = y_n - (x_n - x_{n+1} + z_{n,n+1}),$$

即

$$y_{n+1} - x_{n+1} = y_n - x_n - z_{n,n+1} \in \mathcal{X}_0.$$

因为 $y_1 = x_1$, 所以 $[y_{n+1}] = [x_{n+1}]$. 这时,

$$\begin{aligned} \|y_n - y_{n+p}\| &\leq \|y_n - y_{n+1}\| + \cdots + \|y_{n+p-1} - y_{n+p}\| \\ &= \|y_{n,n+1}\| + \cdots + \|y_{n+p-1,n+p}\| \\ &\leq \frac{1}{2^{n+1}} + \cdots + \frac{1}{2^{n+p}} \leq \frac{1}{2^n}. \end{aligned}$$

即 $\{y_n\}$ 是 $\mathcal{X}$ 中的 Cauchy 列, 于是有 $y \in \mathcal{X}$ 使得

$$\|y_n - y\| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

因此,

$$\begin{aligned}\|[x_n] - [y]\|_0 &= \|[y_n] - [y]\|_0 = \|[y_n - y]\|_0 \\ &\leq \|y_n - y\| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),\end{aligned}$$

即 $(\mathcal{X}/\mathcal{X}_0, \|\cdot\|_0)$ 完备. ■

习 题

1.4.1 在二维空间 $\mathbb{R}^2$ 中, 对每一点 $z = (x, y)$, 令

$$\|z\|_1 = |x| + |y|; \quad \|z\|_2 = \sqrt{x^2 + y^2};$$

$$\|z\|_3 = \max(|x|, |y|); \quad \|z\|_4 = (x^4 + y^4)^{\frac{1}{4}}.$$

(1) 求证 $\|\cdot\|_i (i = 1, 2, 3, 4)$ 都是 $\mathbb{R}^2$ 的范数.

(2) 画出 $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_i) (i = 1, 2, 3, 4)$ 各空间中的单位球面图形.

(3) 在 $\mathbb{R}^2$ 中取定三点 $O = (0, 0)$, $A = (1, 0)$, $B = (0, 1)$, 试在上述四种不同范数下求出 $\triangle OAB$ 三边的长度.

1.4.2 设 $C(0, 1]$ 表示 $(0, 1]$ 上连续且有界的函数 $x(t)$ 全体.

对 $\forall x \in C(0, 1]$, 令 $\|x\| = \sup_{0 < t \leq 1} |x(t)|$. 求证:

(1) $\|\cdot\|$ 是 $C(0, 1]$ 上的范数;

(2) l^∞ 与 $C(0, 1]$ 的一个子空间是等距同构的.

1.4.3 在 $C^1[a, b]$ 中, 令

$$\|f\|_1 = \left(\int_a^b (|f|^2 + |f'|^2) dx \right)^{\frac{1}{2}} \quad (\forall f \in C^1[a, b]),$$

(1) 求证 $\|\cdot\|_1$ 是 $C^1[a, b]$ 上的范数.

(2) 问 $(C^1[a, b], \|\cdot\|_1)$ 是否完备?

1.4.4 在 $C[0, 1]$ 中, 对每一个 $f \in C[0, 1]$, 令

$$\|f\|_1 = \left(\int_0^1 |f(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}},$$

$$\|f\|_2 = \left(\int_0^1 (1+x) |f(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}},$$

求证: $\|\cdot\|_1$ 和 $\|\cdot\|_2$ 是 $C[0, 1]$ 中的两个等价范数.

1.4.5 设 $BC[0, \infty)$ 表示 $[0, \infty)$ 上连续且有界的函数 $f(x)$ 全体, 对于每个 $f \in BC[0, \infty)$ 及 $a > 0$, 定义

$$\|f\|_a = \left(\int_0^\infty e^{-ax} |f(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}.$$

(1) 求证 $\|\cdot\|_a$ 是 $BC[0, \infty)$ 上的范数.

(2) 若 $a, b > 0, a \neq b$, 求证 $\|\cdot\|_a$ 与 $\|\cdot\|_b$ 作为 $BC[0, \infty)$ 上的范数是不等价的.

1.4.6 设 $\mathcal{X}_1, \mathcal{X}_2$ 是两个 B^* 空间, $x_1 \in \mathcal{X}_1$ 和 $x_2 \in \mathcal{X}_2$ 的序对 (x_1, x_2) 全体构成空间 $\mathcal{X} = \mathcal{X}_1 \times \mathcal{X}_2$, 并赋以范数

$$\|x\| = \max(\|x_1\|_1, \|x_2\|_2),$$

其中 $x = (x_1, x_2), x_1 \in \mathcal{X}_1, x_2 \in \mathcal{X}_2, \|\cdot\|_1$ 和 $\|\cdot\|_2$ 分别是 $\mathcal{X}_1$ 和 $\mathcal{X}_2$ 的范数. 求证: 如果 $\mathcal{X}_1, \mathcal{X}_2$ 是 B 空间, 那么 $\mathcal{X}$ 也是 B 空间.

1.4.7 设 $\mathcal{X}$ 是 B^* 空间. 求证: $\mathcal{X}$ 是 B 空间, 必须且仅须对 $\forall \{x_n\}_{n=1}^\infty \subset \mathcal{X}, \sum_{n=1}^\infty \|x_n\| < \infty \implies \sum_{n=1}^\infty x_n$ 收敛.

1.4.8 记 $[a, b]$ 上次数不超过 n 的多项式全体为 $\mathbb{P}_n$. 求证: $\forall f(x) \in C[a, b], \exists P_0(x) \in \mathbb{P}_n$, 使得

$$\max_{a \leq x \leq b} |f(x) - P_0(x)| = \min_{P \in \mathbb{P}_n} \max_{a \leq x \leq b} |f(x) - P(x)|.$$

也就是说, 如果用所有次数不超过 n 的多项式去对 $f(x)$ 一致逼近, 那么 $P_0(x)$ 是最佳的.

1.4.9 在 $\mathbb{R}^2$ 中, 对 $\forall x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$, 定义范数

$$\|x\| = \max(|x_1|, |x_2|),$$

并设 $e_1 = (1, 0), x_0 = (0, 1)$. 求 $a \in \mathbb{R}$ 适合

$$\|x_0 - ae_1\| = \min_{\lambda \in \mathbb{R}} \|x_0 - \lambda e_1\|,$$

并问这样的 a 是否唯一? 请对结果做出几何解释.

1.4.10 求证: 范数的严格凸性等价于下列条件:

$$\|x + y\| = \|x\| + \|y\| (\forall x \neq \theta, y \neq \theta) \implies x = cy \quad (c > 0).$$

1.4.11 设 $\mathcal{X}$ 是赋范线性空间, 函数 $\varphi: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$ 称为凸的, 如果不等式

$$\varphi(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda\varphi(x) + (1 - \lambda)\varphi(y) \quad (\forall 0 \leq \lambda \leq 1)$$

成立. 求证: 凸函数的局部极小值必然是全空间最小值.

1.4.12 设 $(\mathcal{X}, \|\cdot\|)$ 是一赋范线性空间, M 是 $\mathcal{X}$ 的有限维子空间, $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 是 M 的一组基, 给定 $g \in \mathcal{X}$, 引进函数 $F: \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{R}$, 对 $\forall c = (c_1, c_2, \dots, c_n) \in \mathbb{K}^n$ 规定

$$F(c) = F(c_1, c_2, \dots, c_n) = \left\| \sum_{i=1}^n c_i e_i - g \right\|.$$

(1) 求证: F 是一个凸函数.

(2) 若 $F(c)$ 的最小值点是 $c = (c_1, c_2, \dots, c_n)$, 求证:

$$f \triangleq \sum_{i=1}^n c_i e_i$$

给出 g 在 M 中的最佳逼近元.

1.4.13 设 $\mathcal{X}$ 是 B^* 空间, $\mathcal{X}_0$ 是 $\mathcal{X}$ 的线性子空间, 假定 $\exists c \in (0, 1)$, 使得

$$\inf_{x \in \mathcal{X}_0} \|y - x\| \leq c\|y\| \quad (\forall y \in \mathcal{X}).$$

求证: $\mathcal{X}_0$ 在 $\mathcal{X}$ 中稠密.

1.4.14 设 C_0 表示以 0 为极限的实数全体, 并在 C_0 中赋以范数

$$\|x\| = \max_{n \geq 1} |\xi_n| \quad (\forall x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n) \in C_0).$$

又设 $M \triangleq \left\{ x = \{\xi_n\}_{n=1}^{\infty} \in C_0 \mid \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\xi_n}{2^n} = 0 \right\}$.

(1) 求证: M 是 C_0 的闭线性子空间.

(2) 设 $x_0 = (2, 0, \dots, 0, \dots)$, 求证:

$$\inf_{z \in M} \|x_0 - z\| = 1,$$

但 $\forall y \in M$ 有 $\|x_0 - y\| > 1$.

注 本题提供一个例子说明: 对于无穷维闭线性子空间来说, 给定其外一点 x_0 , 未必能在其上找到一点 y 适合

$$\|x_0 - y\| = \inf_{z \in M} \|x_0 - z\|.$$

换句话说, 给定 $x_0 \notin M$, 未必能在 M 上找到最佳逼近元.

1.4.15 设 $\mathcal{X}$ 是 B^* 空间, M 是 $\mathcal{X}$ 的有限维真子空间. 求证: $\exists y \in \mathcal{X}, \|y\| = 1$, 使得

$$\|y - x\| \geq 1 \quad (\forall x \in M).$$

1.4.16 若 f 是定义在区间 $[0, 1]$ 上的复值函数, 定义

$$\omega_\delta(f) = \sup \{ |f(x) - f(y)| \mid \forall x, y \in [0, 1], |x - y| \leq \delta \}.$$

如果 $0 < \alpha \leq 1$ 对应的 Lipschitz 空间 $\text{Lip } \alpha$, 由满足

$$\|f\| \triangleq |f(0)| + \sup_{\delta > 0} \{ \delta^{-\alpha} \omega_\delta(f) \} < \infty$$

的一切 f 组成, 并以 $\|f\|$ 为范数. 又设

$$\text{lip } \alpha \triangleq \{ f \in \text{Lip } \alpha \mid \lim_{\delta \rightarrow 0} \delta^{-\alpha} \omega_\delta(f) = 0 \}.$$

求证: $\text{Lip } \alpha$ 是 B 空间, 而且 $\text{lip } \alpha$ 是 $\text{Lip } \alpha$ 的闭子空间.

1.4.17 设有商空间 $\mathcal{X}/\mathcal{X}_0$.

(1) 设 $[x] \in \mathcal{X}/\mathcal{X}_0$, 求证: 对 $\forall x \in [x]$, 有

$$\inf_{z \in \mathcal{X}_0} \|x - z\| = \|[x]\|_0.$$

(2) 定义映射 $\varphi: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}/\mathcal{X}_0$ 为

$$\varphi(x) = [x] \triangleq x + \mathcal{X}_0 \quad (\forall x \in \mathcal{X}),$$

求证: φ 是连续线性映射.

(3) $\forall [x] \in \mathcal{X}/\mathcal{X}_0$, 求证: $\exists x \in \mathcal{X}$, 使得

$$\varphi(x) = [x], \quad \text{且} \quad \|x\| \leq 2\|[x]\|_0.$$

(4) 设 $\mathcal{X} = C[0, 1]$, $\mathcal{X}_0 = \{f \in \mathcal{X} \mid f(0) = 0\}$, 求证:

$$\mathcal{X}/\mathcal{X}_0 \cong \mathbb{K},$$

其中记号 “ $\cong$ ” 表示等距同构.

§ 5 凸集与不动点

5.1 定义与基本性质

一般线性空间中的凸集概念是从平面凸集的特征性质中抽象出来的. 这性质是: 若 E 是一个平面凸集, 则对于 E 中任意两点 x, y , 联结这两点的线段也在 E 内, 即

$$\lambda x + (1 - \lambda)y \in E \quad (\forall x, y \in E, \forall 0 \leq \lambda \leq 1).$$

这个性质并不要求空间具有拓扑结构, 所以这个概念可以扩充到一般的线性空间.

定义 1.5.1 设 $\mathcal{X}$ 是线性空间, $E \subset \mathcal{X}$, 称 E 为一凸集, 如果

$$\lambda x + (1 - \lambda)y \in E \quad (\forall x, y \in E, \forall 0 \leq \lambda \leq 1).$$